Thiết lập thực nghiệm

Báo cáo tổng hợp standard-v1: so sánh ba cấu hình bộ mã hóa quan sát của MaskablePPO với ba bộ điều khiển Fixed, Proportional và Threshold trong cùng bộ mô phỏng xe buýt.

Kết quả chính: cả ba cấu hình RL có cost thấp hơn các baseline ở cả ba điều kiện. MLP10 có cost trung bình thấp nhất trong các cấu hình RL ở điều kiện bình thường và gián đoạn giao thông; Belief20-fade thấp nhất khi nhu cầu tăng đột biến. Chênh lệch giữa các cấu hình RL nhỏ và chỉ mang tính mô tả; báo cáo không khẳng định ưu thế thống kê giữa chúng.

Hạng mục	Thiết lập chung
Mạng và đội xe	3 tuyến hai chiều, 6 điểm dừng/tuyến; 12 xe, sức chứa 40 khách/xe
Thời gian mô phỏng	240 phút/ngày; nhận khách trong 180 phút đầu; tick 30 giây; quyết định mỗi 120 giây
Dữ liệu	500 ngày train, 100 ngày validation, 200 ngày cho mỗi điều kiện test
Ngân sách và seed	245,760 transitions/seed; seeds 11, 22, 33
PPO	learning rate 0.0003; gamma 1.0; GAE lambda 0.95; clip 0.2
Rollout và tối ưu	4 envs x 256 bước; batch 256; 4 epochs; entropy 0.01
Runtime	Rust, CPU; 2 Torch threads; đánh giá theo batch 16
Điều khiển	Giữ nguyên action masking, REASSIGN và SHORT_TURN; forecast và reward shaping tắt
Chọn checkpoint	Cost validation thấp nhất sau khi train; hòa thì chọn sớm nhất; đánh giá mỗi 12,288 transitions. Step 0 chỉ làm mốc tham chiếu.

Ba cấu hình

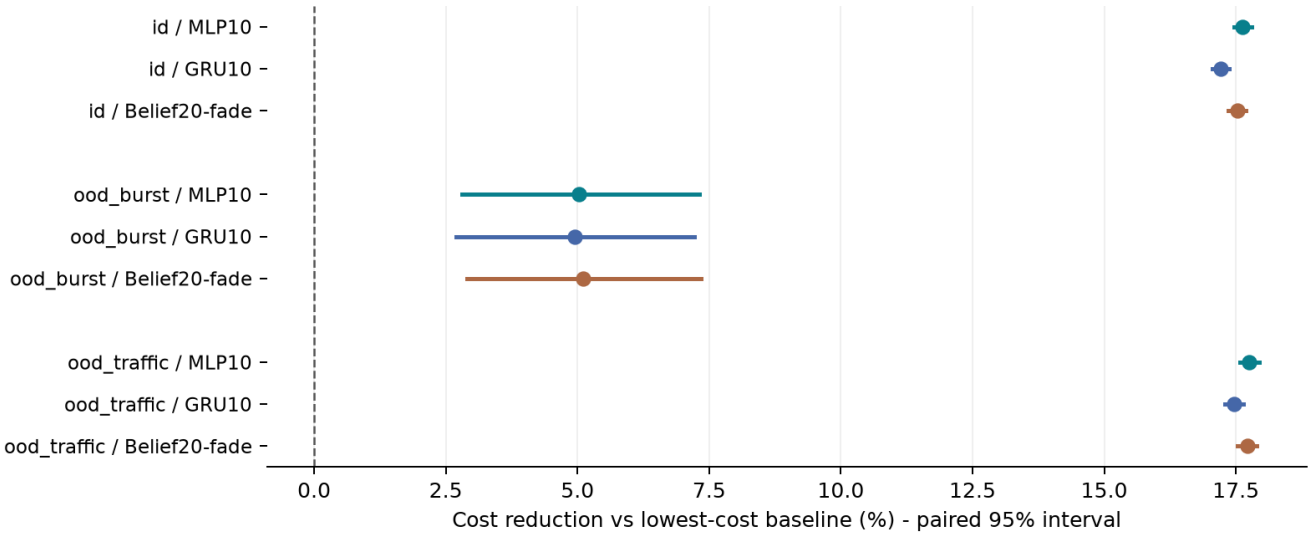
Cấu hình	Encoder / cửa sổ	Điểm khác biệt
MLP10	MLP / 10 phút	Mạng feed-forward
GRU10	GRU / 10 phút	Mã hóa cửa sổ quan sát bằng GRU
Belief20-fade	Belief / 20 phút	Đặc trưng rate Gamma-Poisson; prior shape/rate = 0.1/0.1; decay = 0.8

Belief20-fade là xấp xỉ cục bộ cường độ nhu cầu, không phải belief state đầy đủ của POMDP. Đây là snapshot tái lập trên bộ dữ liệu tham chiếu đã được dùng trong nghiên cứu trước; không phải một test set xác nhận hoàn toàn mới.

Kết quả tổng hợp

Cost càng thấp càng tốt. Mỗi giá trị RL là trung bình trên các seed model và ngày kịch bản. Cột +/- là độ lệch chuẩn cost trung bình giữa ba seed train; baseline tham chiếu là baseline có cost thấp nhất trong từng điều kiện.

Cấu hình	Điều kiện	Cost +/- seed SD	Baseline	Giảm cost	CI 95% (%)
MLP10	Nhu cầu bình thường	13,065.7 +/- 52.4	Fixed	17.6%	[17.5; 17.8]
GRU10	Nhu cầu bình thường	13,132.3 +/- 102.1	Fixed	17.2%	[17.0; 17.4]
Belief20-fade	Nhu cầu bình thường	13,081.6 +/- 50.8	Fixed	17.5%	[17.4; 17.7]
MLP10	Nhu cầu tăng đột biến	25,197.2 +/- 67.2	Threshold	5.0%	[2.8; 7.3]
GRU10	Nhu cầu tăng đột biến	25,218.0 +/- 51.1	Threshold	5.0%	[2.7; 7.2]
Belief20-fade	Nhu cầu tăng đột biến	25,178.5 +/- 20.8	Threshold	5.1%	[2.9; 7.4]
MLP10	Gián đoạn giao thông	13,412.4 +/- 65.3	Fixed	17.8%	[17.6; 17.9]
GRU10	Gián đoạn giao thông	13,460.0 +/- 89.2	Fixed	17.5%	[17.3; 17.6]
Belief20-fade	Gián đoạn giao thông	13,419.3 +/- 61.5	Fixed	17.7%	[17.5; 17.9]

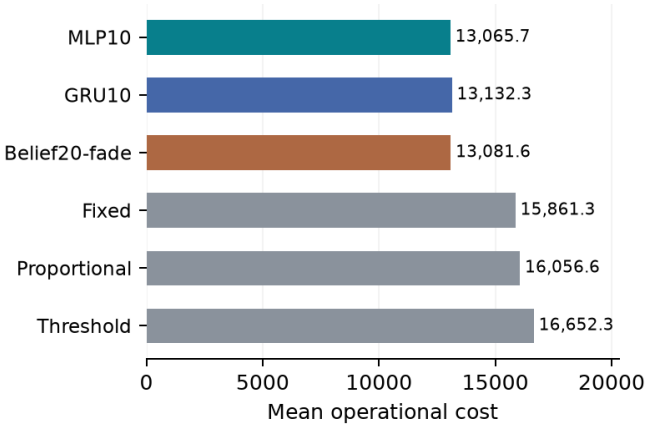


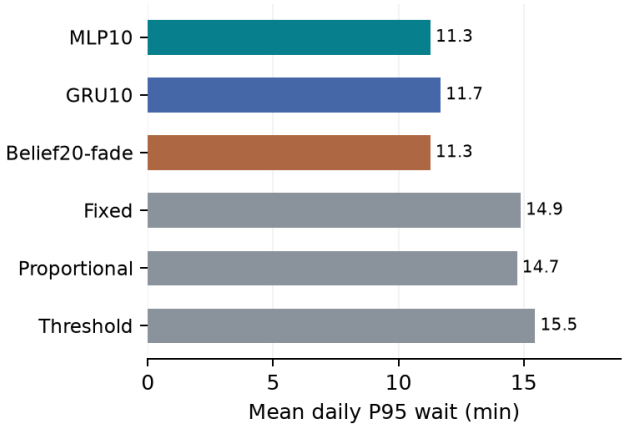
Các khoảng tin cậy trên so sánh RL với baseline, không so sánh trực tiếp MLP10, GRU10 và Belief20-fade. Khoảng được bootstrap theo ngày sau khi lấy trung bình seed; không bao gồm bất định do seed train.

Nhu cầu bình thường

test_id: Nhu cầu và giao thông theo cấu hình nền của bộ mô phỏng, với các seed kịch bản riêng cho test. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
MLP10	13,065.7	5.57	11.28	100.00	0.00	0.00
GRU10	13,132.3	5.63	11.69	100.00	0.00	0.00
Belief20-fade	13,081.6	5.57	11.28	100.00	0.00	0.00
Fixed	15,861.3	7.42	14.88	100.00	0.00	0.00
Proportional	16,056.6	7.07	14.73	99.64	0.00	0.36
Threshold	16,652.3	7.27	15.46	99.58	0.00	0.42





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	Fixed	Proportional	Threshold
MLP10	17.6% [17.5; 17.8]	18.6% [18.0; 19.2]	21.5% [20.9; 22.2]
GRU10	17.2% [17.0; 17.4]	18.2% [17.6; 18.8]	21.1% [20.5; 21.8]
Belief20-fade	17.5% [17.4; 17.7]	18.5% [17.9; 19.1]	21.4% [20.8; 22.1]

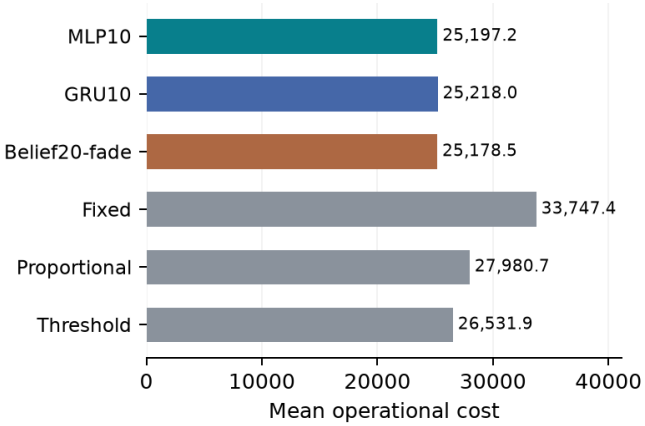
Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

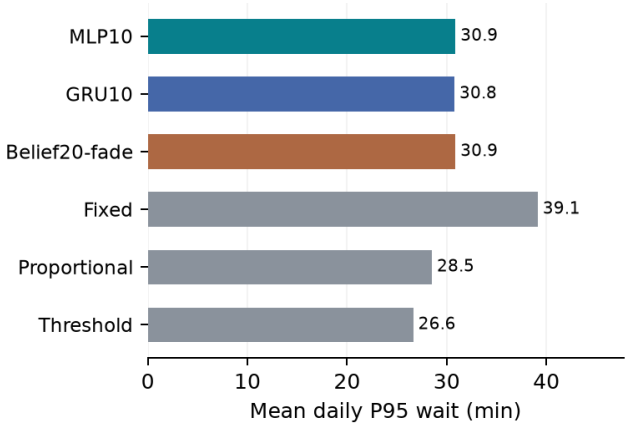
Cả ba cấu hình RL giảm cost và P95 chờ so với các baseline; tỷ lệ hoàn thành là 100% trên điều kiện này.

Nhu cầu tăng đột biến

test_ood_burst: Tại một điểm dừng ngẫu nhiên, thêm 8-20 hành khách mỗi tick trong 5-10 phút; thời điểm bắt đầu nằm trong phút 30-150. Tick mô phỏng là 30 giây. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
MLP10	25,197.2	8.07	30.88	98.18	1.82	0.00
GRU10	25,218.0	8.12	30.77	98.21	1.79	0.00
Belief20-fade	25,178.5	8.07	30.87	98.21	1.79	0.00
Fixed	33,747.4	10.49	39.13	95.35	4.65	0.00
Proportional	27,980.7	9.08	28.51	97.56	1.82	0.62
Threshold	26,531.9	9.11	26.64	98.59	0.90	0.52





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	Fixed	Proportional	Threshold
MLP10	25.3% [24.7; 26.1]	9.9% [7.7; 12.2]	5.0% [2.8; 7.3]
GRU10	25.3% [24.6; 26.0]	9.9% [7.7; 12.1]	5.0% [2.7; 7.2]
Belief20-fade	25.4% [24.7; 26.1]	10.0% [7.8; 12.2]	5.1% [2.9; 7.4]

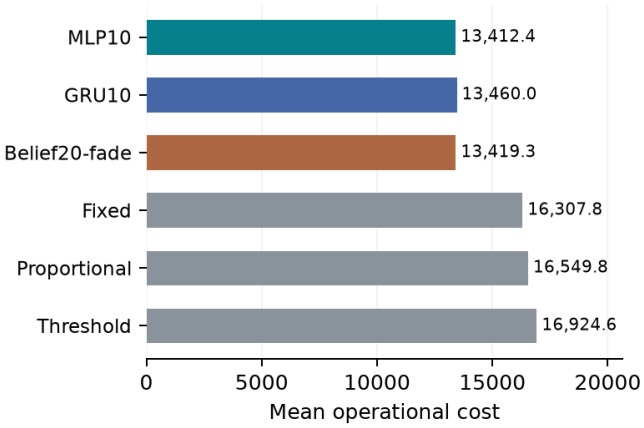
Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

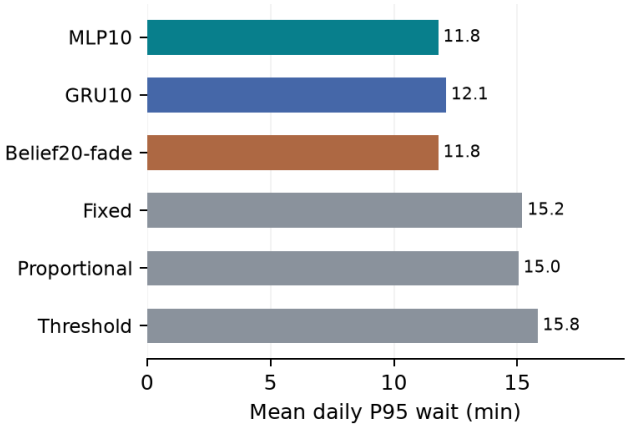
Đánh đổi dịch vụ: cả ba cấu hình RL có P95 chờ cao hơn Proportional và Threshold, dù cost tổng thấp hơn. Threshold hoàn thành 98,59% khách và có 0,90% bỏ cuộc, tốt hơn ba cấu hình RL theo hai chỉ số này.

Gián đoạn giao thông

test_ood_traffic: Thời gian di chuyển trên hành lang của một tuyến ngẫu nhiên tăng 1,5-2,0 lần trong 30 phút. Mỗi controller được chấm trên 200 ngày kịch bản giống nhau; RL có 3 seed train.

Controller	Cost	Chờ TB (phút)	P95 chờ (phút)	Hoàn thành (%)	Bỏ cuộc (%)	Chưa xong (%)
MLP10	13,412.4	5.70	11.79	100.00	0.00	0.00
GRU10	13,460.0	5.75	12.11	100.00	0.00	0.00
Belief20-fade	13,419.3	5.70	11.79	100.00	0.00	0.00
Fixed	16,307.8	7.57	15.20	100.00	0.00	0.00
Proportional	16,549.8	7.18	15.04	99.55	0.00	0.45
Threshold	16,924.6	7.34	15.82	99.63	0.00	0.37





Giảm cost so với từng baseline

Cấu hình	Fixed	Proportional	Threshold
MLP10	17.8% [17.6; 17.9]	19.0% [18.3; 19.6]	20.8% [20.2; 21.4]
GRU10	17.5% [17.3; 17.6]	18.7% [18.0; 19.3]	20.5% [19.9; 21.1]
Belief20-fade	17.7% [17.5; 17.9]	18.9% [18.3; 19.6]	20.7% [20.1; 21.3]

Ô trong bảng: % giảm cost [CI 95%]. Giá trị dương có lợi cho RL.

Cả ba cấu hình RL giảm cost và P95 chờ so với các baseline; tỷ lệ hoàn thành là 100% trên điều kiện này.

Huấn luyện, cách tính và giới hạn

Cấu hình	Seed	Val ban đầu	Val tốt nhất	Bước được chọn	Tổng bước
MLP10	11	16,320.4	13,199.1	159,744	245,760
MLP10	22	14,598.7	13,114.0	98,304	245,760
MLP10	33	16,485.2	13,213.5	233,472	245,760
GRU10	11	18,075.8	13,189.8	172,032	245,760
GRU10	22	16,574.6	13,157.2	147,456	245,760
GRU10	33	15,482.5	13,311.8	208,896	245,760
Belief20-fade	11	15,084.0	13,218.6	208,896	245,760
Belief20-fade	22	16,155.9	13,125.6	86,016	245,760
Belief20-fade	33	15,310.6	13,215.4	208,896	245,760

Cách tính

Cost là mục tiêu tổng hợp theo trọng số, đơn vị tương đương passenger-minute, không phải chi phí tiền tệ. Cost gồm thời gian chờ, thời gian trên xe, quá tải tiện nghi, vận hành/deadhead, từ chối lên xe lần đầu, bỏ cuộc, thay đổi nhiệm vụ và khách chưa xong cuối ca.

Đầu tiên lấy trung bình các seed model trên từng ngày kịch bản, sau đó lấy trung bình các ngày. P95 chờ trong bảng là trung bình P95 của từng ngày, không phải percentile gộp toàn bộ hành khách. Giảm cost = 100 x (baseline - RL) / baseline. CI 95% dùng 2.000 lần paired bootstrap theo ngày, seed 6001; giữ ghép cặp theo seed và hash kịch bản. Không hiệu chỉnh nhiều phép so sánh và không đưa biến thiên seed train vào CI.

Kết luận và phạm vi

Trên snapshot này, ba cấu hình RL đều cải thiện cost so với baseline. GRU10 và Belief20-fade chưa cho thấy cải thiện nhất quán về cost trung bình so với MLP10. Khi nhu cầu tăng đột biến, cost thấp hơn không đồng nghĩa với mọi chỉ số dịch vụ tốt hơn.

Kết quả chỉ áp dụng cho bộ mô phỏng tổng hợp trên mạng cố định ba tuyến. Không suy rộng thành hiệu quả triển khai thực tế hay tính tối ưu toàn cục. Test dataset đã được dùng trước đây, và số seed train là ba. Báo cáo này không thay thế các kết luận lịch sử đã chốt trong thư mục reports/ của dự án.

Nguồn và tái lập

Tất cả số trong báo cáo được đối chiếu lại với kết quả từng ngày. Dữ liệu gốc nằm trong evidence/: configs/ và protocol.json lưu thiết lập; data/manifest.json lưu định danh kịch bản; <policy>/<seed>/train/ lưu metadata và lịch sử; <policy>/<seed>/eval/ và baselines/shared/eval/ lưu kết quả. summary.csv và comparisons.csv lưu bảng tổng hợp. artifacts.json kiểm tra inventory, kích thước và SHA256 toàn bộ bundle.

Kiểm tra: uv run bus-rl artifact verify --path runs/standard-v1. Weights, optimizer state và log chẩn đoán vẫn ở experiments/; bundle không chứa chúng.